

O4 - Brennweite und Hauptebenen eines Linsensystems

Fynn Kanja 3780065, Valentino D'Agosto 3763229

28.11.2025

Inhaltsverzeichnis

1 Aufgabe 1	3
1.1 Herleitung der Gleichung zum Bestimmen der Brennweiten f_1 und f_2 (Besselverfahren)	3
2 Aufgabe 2	5
2.1 Positionen der 2f-2f Konfiguration und Einstellungen der Kamera	5
3 Aufgabe 1	6
3.1 Graphische Dartstellung von g' und b'	6
3.2 Ergebnisse und Diskussion der 1	9
4 Aufgabe 4	11
4.1 Berechnung der Systembrennweite	11
4.2 Vergleich mit Systembrennweite aus Aufgabe 1	11
5 Aufgabe 5	12

1 Aufgabe 1

In Aufgabe 1 sollten wir eine Lampe und einen Schirm an feste Positionen stellen und dann für 2 verschiedenen Linsen jeweils die Stellen finden, an denen das Bild scharf ist. Mit den gemessenen Werten und dem Besselverfahren, können wir dann die Brennweiten der beiden Linsen berechnen. Folgende Werte haben wir gemessen und

Table 1.1: Tabelle mit experimentell bestimmten Werte

Linse	Position Lampe (mit Korrektur) [mm]	Position Schirm [mm]	Scharfe stelle a [mm]	Scharfe Stelle b [mm]	a [mm]	e [mm]
1	40 $\Rightarrow$ 70	1300	225	1129	1230	904
2	40 $\Rightarrow$ 70	1300	387	985	1230	598

1.1 Herleitung der Gleichung zum Bestimmen der Brennweiten f_1 und f_2 (Besselverfahren)

Zur Bestimmung der Brennweiten f_1 und f_2 wurde, die Besselgleichung genommen. Da man dort die Variablen Bildabstand b und Gestandsabstand g nicht benötigt. Die Besselgleichung lautet für dünne Linsen wie folgt:

$$f = \frac{s^2 - e^2}{4s}$$

Dabei ist $s = g + b$ der feste Abstand zwischen dem Schirm und dem Gegenstand und $e = s - 2b$ der Abstand an dem die Linsen ihren Brennpunkt auf dem Schirm haben und ein scharfes Bild darauf zu erkennen ist.

Für die Herleitung der Formel benötigen wir die Linsengleichung.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{b} + \frac{1}{g}$$

Durch einsetzen von $g = s - b$ und $b = (s - e)/2$ erhält man

$$\begin{aligned}\frac{1}{f} &= \frac{1}{(s - e)/2} + \frac{1}{s - (s - e)/2} = \frac{2}{s - e} + \frac{2}{a + e} = \frac{4s}{s^2 - e^2} \\ &\Leftrightarrow f = \frac{s^2 - e^2}{4s}\end{aligned}$$

Somit erhalten wir die Brennweiten: $f_1 = 141.4$ mm und $f_2 = 234.82$ mm.

2 Aufgabe 2

2.1 Positionen der 2f-2f Konfiguration und Einstellungen der Kamera

In Aufgabe 2 galt es, mithilfe der in 1 errechneten Brennweiten das System in die 2f-2f Konfiguration zu bringen. In dieser Konfiguration wissen wir, dass auf dem Schirm das Bild genau invertiert aber in der gleichen gröÙe erscheint. Somit können wir den Maßstab der Kamera einstellen und zuweisen, wie die skalierung von pixel zu mm ist.

Folgende Positionen hatten unsere Bauteile in der 2f-2f Konfiguration:

Table 2.1: Positionen der Bauteile auf der optischen Bank in der 2f-2f Konfiguration

Linse	Position Kamera (mit Korrektur) [mm]	Position Linse [mm]	Position Kamera [mm]
1	40 $\Rightarrow$ 70	352.8	635.6
1	40 $\Rightarrow$ 70	539.63	1009.27

Für die Einstellung haben wir Linse 2 genommen und einem Milimeter die richtige gröÙe zugeordnet. Mit der ersten Linse haben wir dies dann nochmal überprüft und es war dann noch 0,98 mm, was eine normale Abweichung ist, da wir nur das Linear unten als EinstellungsgröÙe von den Geräten hatten und somit leichte Abweichungen vorkommen können. Somit hatten wir eine Skalierung der Kamera von: $Scale = 352,3361 \frac{pixels}{mm}$.

3 Aufgabe 1

3.1 Graphische Dartstellung von g' und b'

In der ersten Aufgabe haben wir ein Linsensystem aus zwei Sammellinsen gebaut und für verschiedene Positionen des Linsensystems eine Kamera so positioniert, dass ein scharfes Bild aufgenommen wurde. Vorher haben wir bei einer Linse in der 2f-2f Konfiguration bei der Kamera die Skalierung so konfiguriert, dass 1mm auf dem Bild auch als 1mm von der Kamera gemessen wird. Somit konnten wir beim Linsensystem dann zu den Positionen auch noch die Skalierung des Bildes messen. Die folgenden Messwerte haben wir dadurch aufgenommen (Die Lampe stand an position 30 mm mit wobei sie 40 mm rechts davon war, also $x = 70$ mm):

Table 3.1: Gemessenen und ermittelte Werte aus dem Versuch 3 unter Berücksichtigung der Korrekturen (g' , b' , B , G)

Position Linsensys- tem [mm]	Position Kamera [mm]	g' [mm]	b' [mm]	B [mm]	G [mm]	γ
460	613	390	153	0.246	0.3	0.820000
455	611	385	156	0.242	0.3	0.806667
450	610	380	160	0.238	0.3	0.793333
445	607	375	162	0.262	0.3	0.873333
440	607	370	167	0.266	0.3	0.886667
435	606	365	171	0.266	0.3	0.886667
430	605	360	175	0.283	0.3	0.943333
425	604	355	179	0.275	0.3	0.916667
420	603	350	183	0.279	0.3	0.930000
415	603	345	188	0.299	0.3	0.996667
410	604	340	194	0.303	0.3	1.010000
405	603	335	198	0.311	0.3	1.036667
400	604	330	204	0.307	0.3	1.023333
395	605	325	210	0.332	0.3	1.106667
390	605	320	215	0.336	0.3	1.120000
385	607	315	222	0.336	0.3	1.120000
380	610	310	230	0.352	0.3	1.173333
375	611	305	236	0.373	0.3	1.243333

Position Linsensys- tem [mm]	Position Kamera [mm]	g' [mm]	b' [mm]	B [mm]	G [mm]	γ
370	613	300	243	0.389	0.3	1.296667
365	617	295	252	0.389	0.3	1.296667
360	620	290	260	0.406	0.3	1.353333
355	624	285	269	0.418	0.3	1.393333
350	629	280	279	0.43	0.3	1.433333
345	636	275	291	0.451	0.3	1.503333
340	643	270	303	0.467	0.3	1.556667
335	649	265	314	0.475	0.3	1.583333
330	657	260	327	0.496	0.3	1.653333
325	665	255	340	0.516	0.3	1.720000
320	676	250	356	0.537	0.3	1.790000
315	687	245	372	0.566	0.3	1.886667
310	701	240	391	0.594	0.3	1.980000
305	719	235	414	0.631	0.3	2.103333
300	738	230	438	0.668	0.3	2.226667
295	757	225	462	0.713	0.3	2.376667
290	781	220	491	0.746	0.3	2.486667
285	810	215	525	0.799	0.3	2.663333
280	843	210	563	0.853	0.3	2.843333
275	887	205	612	0.926	0.3	3.086667
270	929	200	659	0.988	0.3	3.293333
265	987	195	722	1.057	0.3	3.523333

Die Werte für b' , g' und γ haben wir aus folgenden Gleichungen bekommen:

$$g' = x_{system} - x_{lampe}; b' = x_{kamera} - x_{system}; \gamma = \frac{B}{G} = \frac{Skalierung}{0,3}.$$

Jetzt bauen wir eine Formel um aus dem Fit unserer Messwerte die Systembrennweite und die Hauptebenen zu bestimmen. Als erstes wissen wir das gilt:

$$g' = g + h; b' = b + h'$$

Wir können eine Formel für g und b aus der Gleichung eines Linsensystems formen mit $\gamma = b/g$:

$$\frac{1}{f_{sys}} = \frac{1}{g} + \frac{1}{b} \Rightarrow \frac{1}{f_{sys}} = \frac{1}{g} + \frac{1}{\gamma \cdot g} = \frac{1}{g} \cdot \left(1 + \frac{1}{\gamma}\right)$$

Daraus:

$$g = f_{sys} \cdot \left(1 + \frac{1}{\gamma}\right) \text{ und } b = f_{sys} \cdot (1 + \gamma)$$

Mit unserem Wissen von vorher können wir die folgenden Fitfunktionen nutzen:

$$g' = f_{sys} \cdot \frac{1}{\gamma} + f_{sys} + h \text{ und } b' = f_{sys} \cdot \gamma + f_{sys} + h'$$

Also ist bei unseren linearen Fits f_{sys} die Steigung und $f_{sys} + h$ oder $f_{sys} + h'$ der Achsenabschnitt, also wir können Hauptebene und Brennweite aus den Fits bestimmen.

=== Fit aus $b'()$ ===

f_{sys} (aus b') = 203.295 ± 1.109 mm

h' = -214.996 ± 1.917 mm

=== Fit aus $g'(1/)$ ===

f_{sys} (aus g') = 200.631 ± 2.017 mm

h = -60.760 ± 1.640 mm

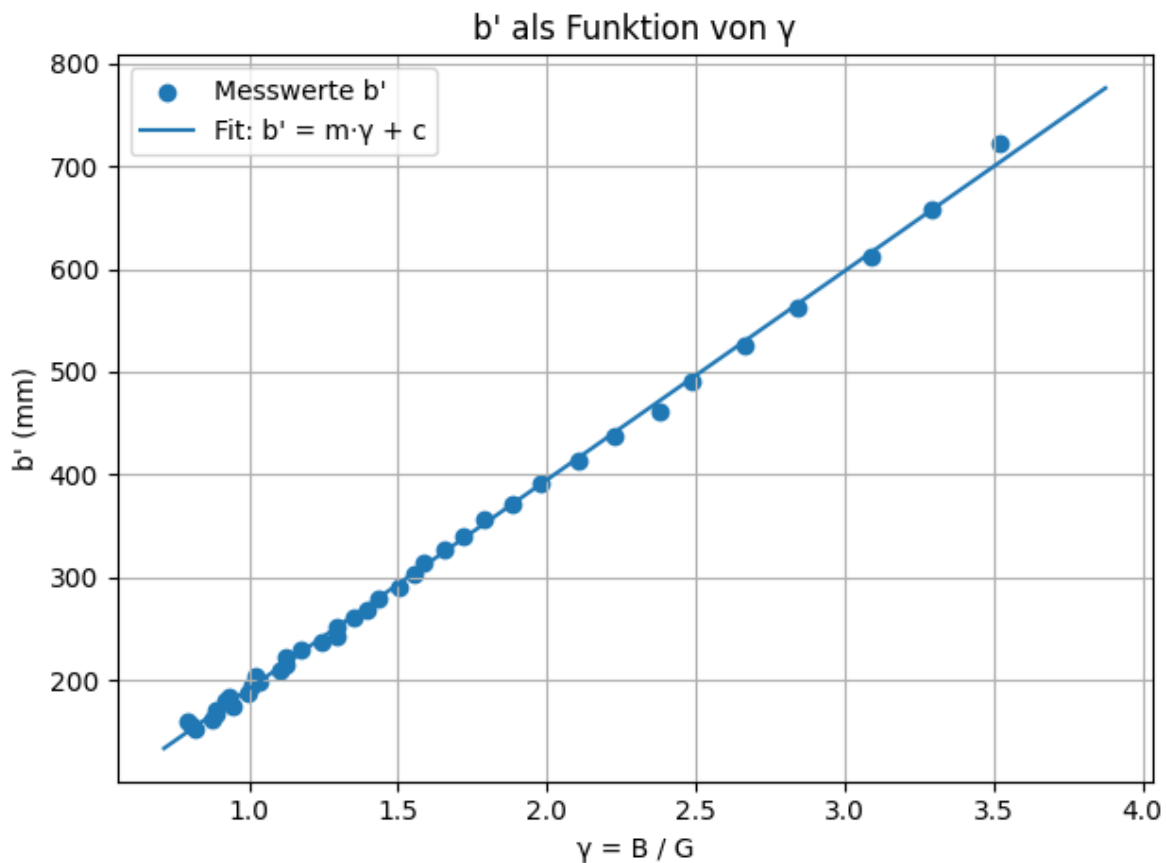


Figure 3.1: Graphische Darstellung von b' mit zugehörigen Fits

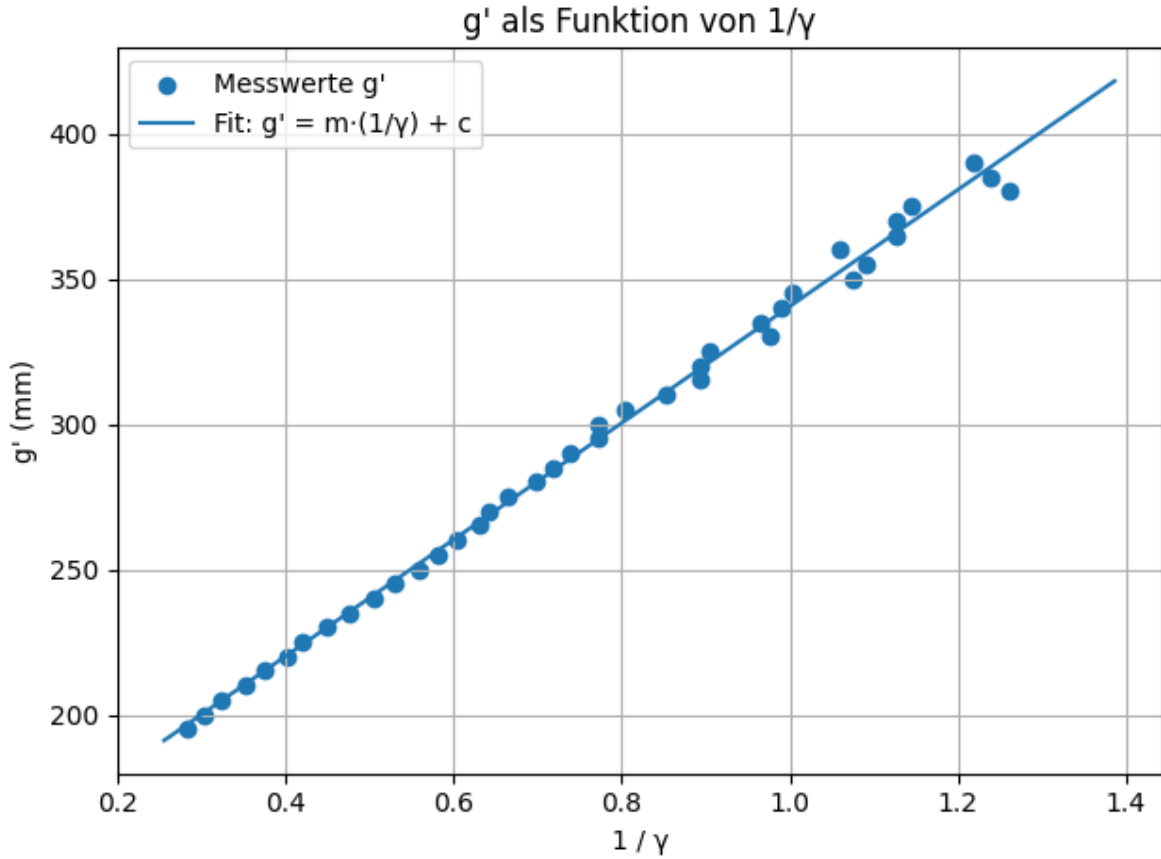


Figure 3.2: Graphische Darstellung von g' mit zugehörigen Fits

3.2 Ergebnisse und Diskussion der 1

Aus unseren Fits haben wir die folgenden Werte bestimmt:

Table 3.2: Aus den Fits bestimmte, beide Systembrennweiten und Lage der Hauptebenen

$f_{sys}(g')[\text{mm}]$	$f_{sys}(b')[\text{mm}]$	$h[\text{mm}]$	$h'[\text{mm}]$
200.631 ± 2.017	203.295 ± 1.109	-60.760 ± 1.640	-214.996 ± 1.917

Eine der größten auftretenden Fehlerquellen ist beim messen der Positionen, da nur in 1mm Abständen die Position bestimmt werden konnte. Außerdem wurde das Bild über eine Kamera auf einem Laptop betrachtet und dort gab es zwei weitere potentielle Fehlerquellen. Zum einen mussten wir die Kamera per Hand verschieben bis das Bild scharf war und dabei gab

es durch die chromatische Aberration nicht genau eine scharfe Stelle sondern mehrere und wir mussten die finden, an der alle Farben wie bei der Lampe vorkamen. Dort können dann auch kleine Unterschiede in der Position der Kamera auftreten. Als letztes wurde die Skalierung mithilfe einer Applikation auf dem Laptop vermessen und dieser Maßstab der dort verwendet wurde, beruhte auf vorherigen Einstellungen von uns. Dort kann es sehr leicht zu Abweichungen kommen, da wir beim Einstellen mithilfe der 2f-2f Konfiguration auch die gleichen Ungenauigkeiten hatten und für zwei verschiedene Linsen in der 2f-2f Konfiguration schon $\pm 0,025$ mm Unterschied auftauchten.

4 Aufgabe 4

4.1 Berechnung der Systembrennweite

Mit der folgenden Formel können wir dann, die Brennweite f_{sys} für das gesamte System erhalten. Dabei ist f_n die Brennweite der n -ten Linse und d_l der Abstand zwischen den beiden Linsen.

$$\frac{1}{f_{sys}} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d_l}{f_1 f_2}$$

So erhalten wir eine theoretische Systembrennweite von $f_{sys,t} = 205.95$ mm.

4.2 Vergleich mit Systembrennweite aus Aufgabe 1

Bei Aufgabe 1 erhalten wir die Systembrennweiten $f_{sys}(g') = 200.631 \pm 2.017$ mm und $f_{sys}(b') = 203.295 \pm 1.109$ mm, diese beiden Werte sind sehr nah, selbst mit den Unsicherheiten, an unserem theoretischen Wert für die Systembrennweite von $f_{sys,t} = 205.95$ mm.

Die kleine Abweichung vom theoretischen Ergebnis, zeigt dass wir sehr gute Messwerte haben. Was vermutlich durch die Quantitativität der Messpunkte möglich ist. Da durch kann der Fit sich noch besser anpassen und die leichten Schwankungen am Anfang so besser ausbessern. Außerdem können die vielen Messunsicherheiten auch zu dieser Abweichung führen. So wurden die Abstände immer auf einem Lineal auf der optischen Bank, abgelesen (± 0.5 mm). Zudem wurde in der Software, zwar versucht genau auf dem Punkt zu sein, bei der Skalierungsmessung. Jedoch hat das mit dem Touchpad des Laptops nicht immer einfach funktioniert, selbst beim besten Willen, weshalb dort bestimmt eine Abweichung von ± 0.05 mm dazugekommen ist. Zudem es außerdem ein optischer Versuch sein könnte auch optische Fehler die Systembrennweite abweichen lassen, da der Experimentieraufbau nicht theoretisch ideal war. Es könnte zu sphärischer, chromatischer Abberation oder zu Antistigmatismus gekommen sein, die die Kamera aufgefasst hat und welche die Werte leicht verändert.

5 Aufgabe 5

In der fünften Aufgabe sollte eine maßstabsgetreue Skizze gezeichnet werden, welche unserm Versuchsaufbau entspricht für den dritten Versuch. Für die Skizze wurde die theoretische Brennweite benutzt um Fehlerforpflanzung zu mindern.

1 Kästchen $\hat{=}$ 0,3mm auf y
1 Kästchen $\hat{=}$ 100mm auf x

Maßstabsgetreue Skizze

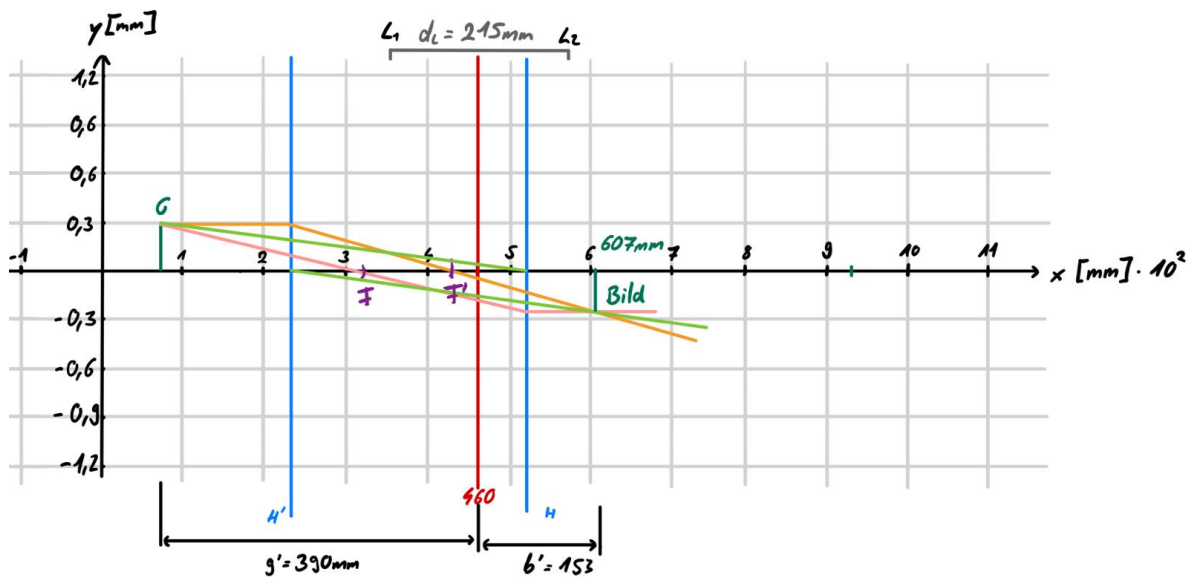


Figure 5.1: Maßstabsgetreue Skizze, mit der Entstehung des Bildes. Dabei entspricht 1 Kästchen auf der y-Achse 0.3mm und ein Kästchen auf der x-Achse 100mm

In der Skizze erhalten wir ein invertiertes Bild, dies war aber nicht im Versuch so. Wenn wir das Bild mit den Linsen ermitteln, kommen wir, mit dem Zwischenbild auf ein nicht invertiertes Bild. Die Konstruktion mit den Hauptebenen ist aber einfacher und da in der Aufgabenstellungen keine genaue Konstruktionsart verlangt wurde. Nur dass man die Bildgröße aus der Konstruktion ermitteln kann. Die Bildorientierung ist dabei für die Auswertung der experimentellen Daten irrelevant, da sie nicht die Brennweite, Bildposition oder Vergrößerung

beeinflusst. Beide Konstruktionsmethoden liefern die gleichen quantitativen Ergebnisse für diese Parameter.

Aus der Skizze lässt sich mit dem Lineal 0.25 mm ablesen, wenn man dies vergleicht mit dem gemessenen Wert von 0.246 mm, fällt auf dass der Wert sehr nah bei dem experimentellen Wert liegt. Dass zeigt auch nochmal dass die Konstruktionsart nicht relevant ist. Der Wert liegt auch trotz Skizzen und Messfehler mit Lineal nur 0.034 mm, was eine sehr kleine und gute Abweichung ist.